

API del proyecto: Evidencia de producto: GA7-220501096-AA5-EV04

Mario Hernando Gallo Gallego

GAES # 6

Servicio Nacional de Aprendizaje – (SENA)

Análisis y Desarrollo de Software – (3118493)

Andrés Rubiano Cucarían

Cali, Colombia

15 de marzo de 2026

1. Introducción

En el desarrollo de software moderno, las API (Application Programming Interface) permiten la comunicación entre diferentes sistemas y aplicaciones mediante servicios web. Estas interfaces facilitan el intercambio de información y la integración entre componentes del software.

En esta evidencia se realiza el proceso de testing de las API del proyecto Sistema de Inventarios Proterquim, desarrollado utilizando el framework Spring Boot. Para realizar las pruebas se utiliza la herramienta Postman, la cual permite enviar solicitudes HTTP y verificar las respuestas del servidor.

El objetivo de estas pruebas es validar el correcto funcionamiento de los servicios web implementados en el sistema, comprobando que las operaciones de registro de usuarios, autenticación y gestión de productos se ejecuten correctamente.

2. Objetivo

Realizar el testing de las API desarrolladas para el sistema de inventarios Proterquim utilizando la herramienta Postman, verificando el funcionamiento correcto de los endpoints implementados para la gestión de usuarios y productos.

3. Alcance

El presente trabajo tiene como alcance la realización de pruebas funcionales a las API desarrolladas para el sistema de inventarios Proterquim. Estas pruebas se enfocan en verificar el correcto funcionamiento de los servicios web implementados para el registro y autenticación de usuarios, así como para la gestión de productos dentro del sistema.

Las pruebas se realizaron utilizando la herramienta Postman, mediante el envío de solicitudes HTTP a los diferentes endpoints desarrollados en la API. Se evaluaron las operaciones principales del sistema, incluyendo la creación de productos, la consulta de productos registrados y la eliminación de productos del inventario.

Este proceso permite validar que la API responde correctamente a las solicitudes realizadas por el cliente, garantizando que las operaciones del sistema se ejecuten de acuerdo con los requerimientos definidos en el proyecto formativo.

4. Herramientas utilizadas

Para el desarrollo y testing del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

- Java 17
- Spring Boot
- Spring Data JPA
- Base de datos H2 (en memoria)
- Postman para pruebas de API
- Maven para gestión de dependencias
- Git y GitHub para control de versiones
- NetBeans IDE como entorno de desarrollo

5. Desarrollo de las pruebas

A continuación se presentan las pruebas realizadas a los diferentes endpoints del sistema mediante la herramienta Postman.

4.1 Prueba 1 – Registro de usuario

Método HTTP

POST

Endpoint

<http://localhost:8081/api/registro>

Descripción

Este endpoint permite registrar un nuevo usuario dentro del sistema. Se envían los datos del usuario en formato JSON mediante el método POST.

Cuerpo de la solicitud

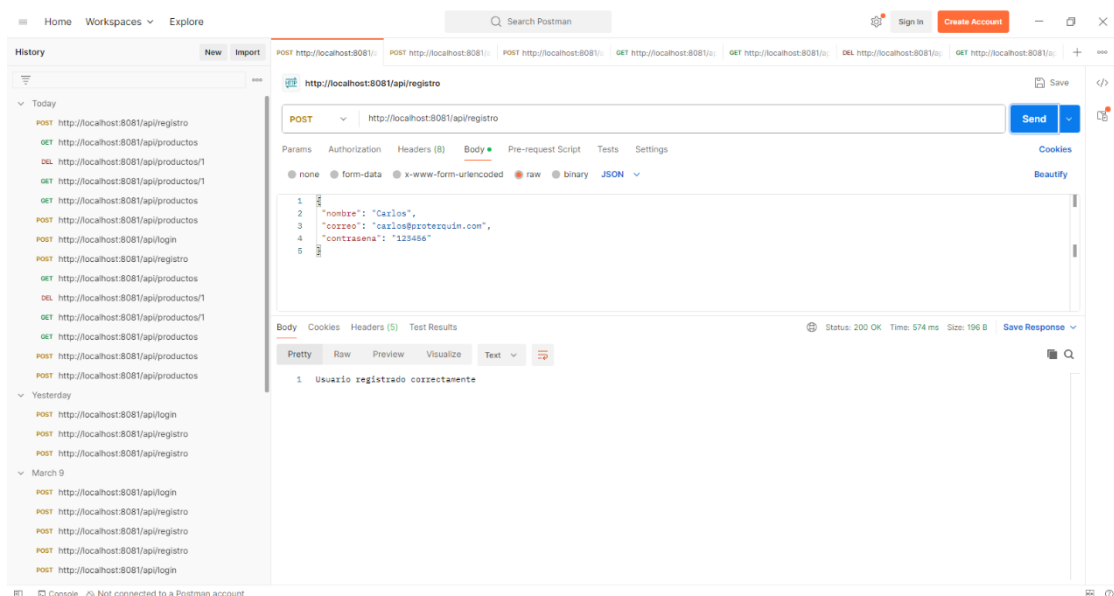
```
{  
  
  "nombre": "Carlos",  
  
  "correo": "carlos@proterquim.com",  
  
  "contrasena": "123456"  
}
```

Resultado esperado

El sistema debe registrar correctamente el usuario y devolver un mensaje confirmando la operación.

Resultado obtenido

El servidor responde indicando que el usuario fue registrado correctamente.



4.2 Prueba 2 – Autenticación de usuario (Login)

Método HTTP

POST

Endpoint

<http://localhost:8081/api/login>

Descripción

Este endpoint permite autenticar un usuario en el sistema mediante su correo electrónico y contraseña previamente registrados.

Cuerpo de la solicitud

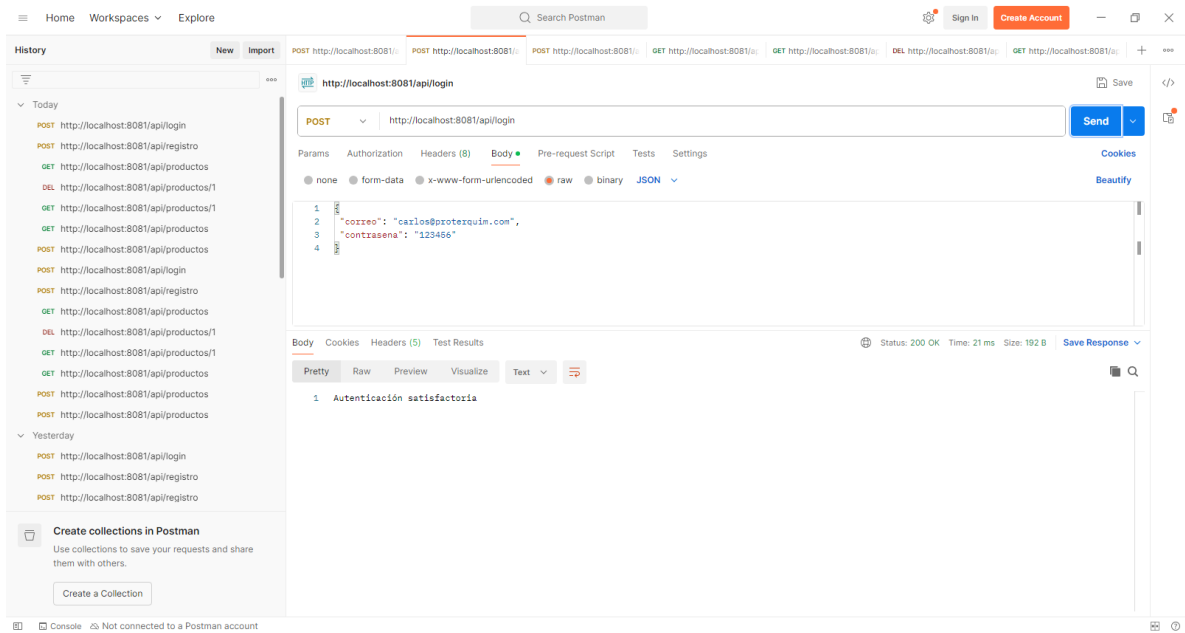
```
{  
  
  "correo": "carlos@proterquim.com" ,  
  
  "contrasena": "123456"  
}
```

Resultado esperado

El sistema debe validar las credenciales y confirmar que la autenticación fue satisfactoria.

Resultado obtenido

El servidor responde con un mensaje indicando que la autenticación fue exitosa.



4.3 Prueba 3 – Crear producto

Método HTTP

POST

Endpoint

<http://localhost:8081/api/productos>

Descripción

Este endpoint permite registrar un nuevo producto dentro del inventario del sistema.

Cuerpo de la solicitud

```
{  
  
  "nombre": "Laptop",  
  
  "precio": 2500,
```

```
"stock": 10
```

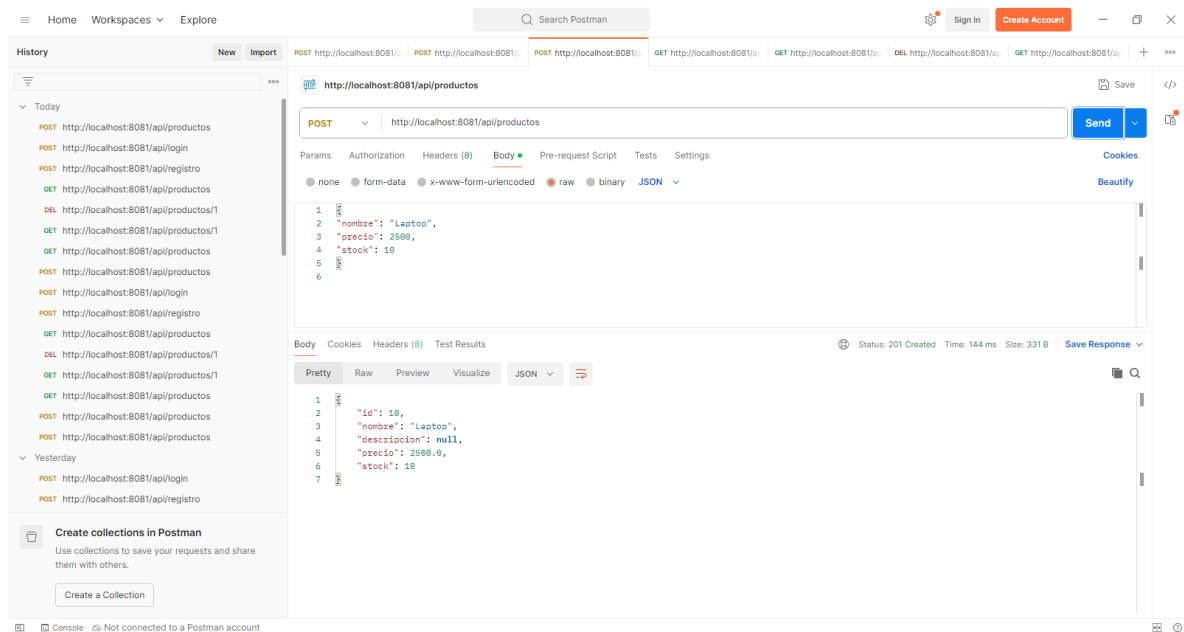
```
}
```

Resultado esperado

El sistema debe registrar el producto en la base de datos y devolver la información del producto creado.

Resultado obtenido

El servidor responde con estado 201 Created, indicando que el producto fue creado correctamente.



4.4 Prueba 4 – Listar productos

Método HTTP

GET

Endpoint

<http://localhost:8081/api/productos>

Descripción

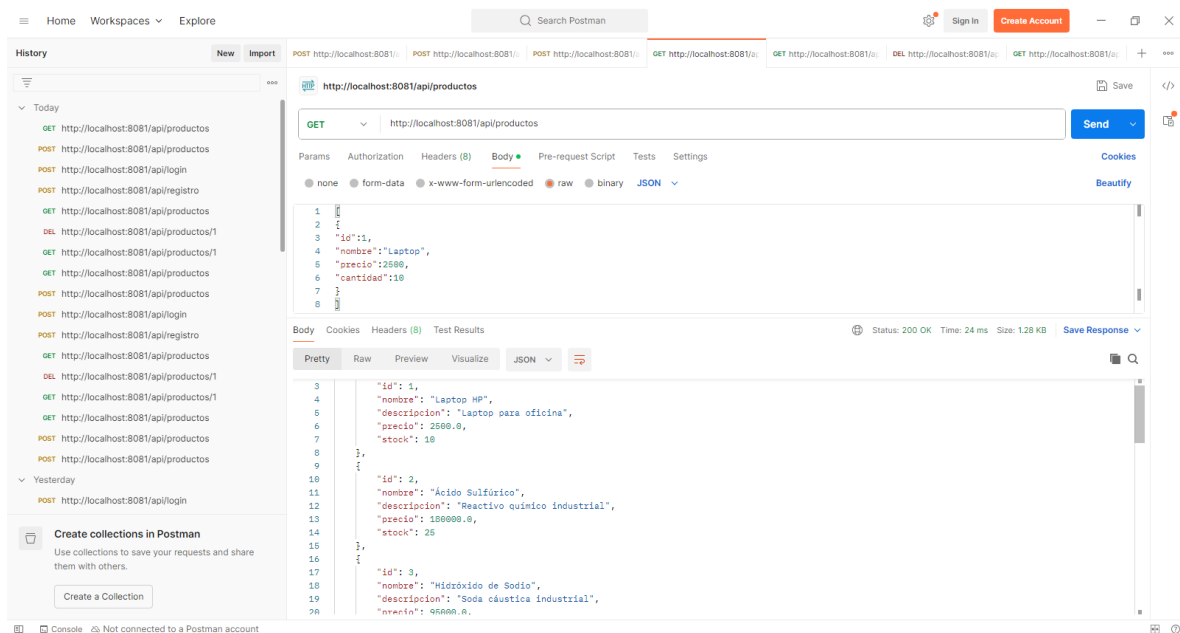
Este endpoint permite obtener la lista completa de productos registrados en el inventario.

Resultado esperado

El sistema debe devolver un listado en formato JSON con todos los productos registrados.

Resultado obtenido

El servidor devuelve correctamente la lista de productos almacenados en la base de datos.



4.5 Prueba 5 – Consultar producto por ID

Método HTTP

GET

Endpoint

<http://localhost:8081/api/productos/1>

Descripción

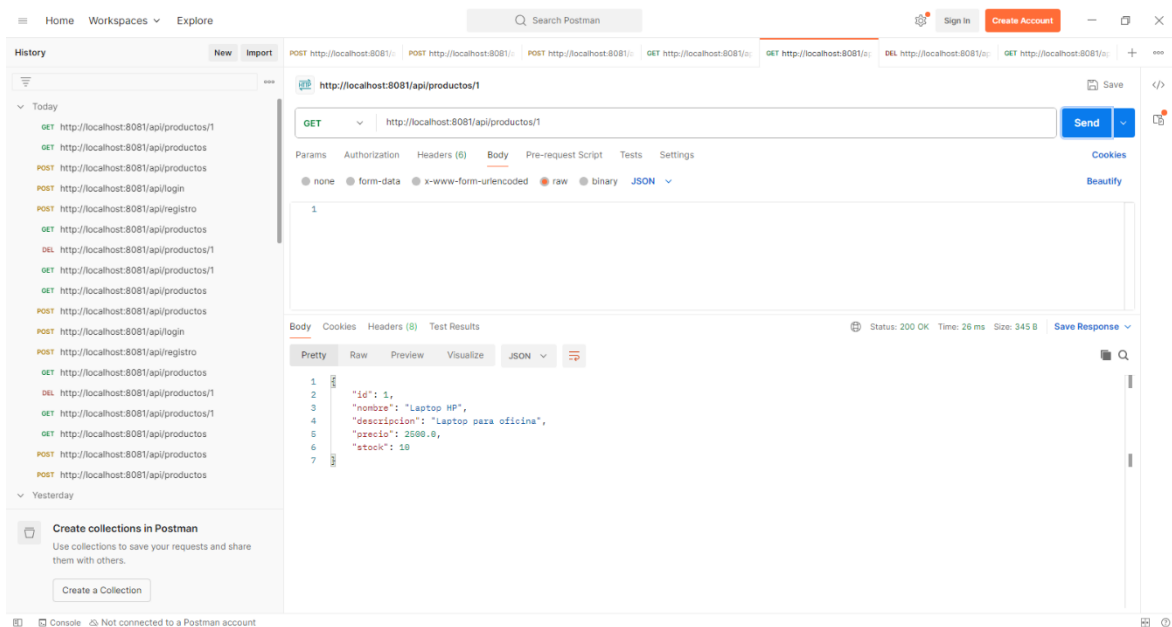
Este endpoint permite consultar la información de un producto específico utilizando su identificador.

Resultado esperado

El sistema debe devolver los datos del producto correspondiente al ID solicitado.

Resultado obtenido

El servidor devuelve correctamente la información del producto solicitado.



4.6 Prueba 6 – Eliminar producto

Método HTTP

DELETE

Endpoint

<http://localhost:8081/api/productos/1>

Descripción

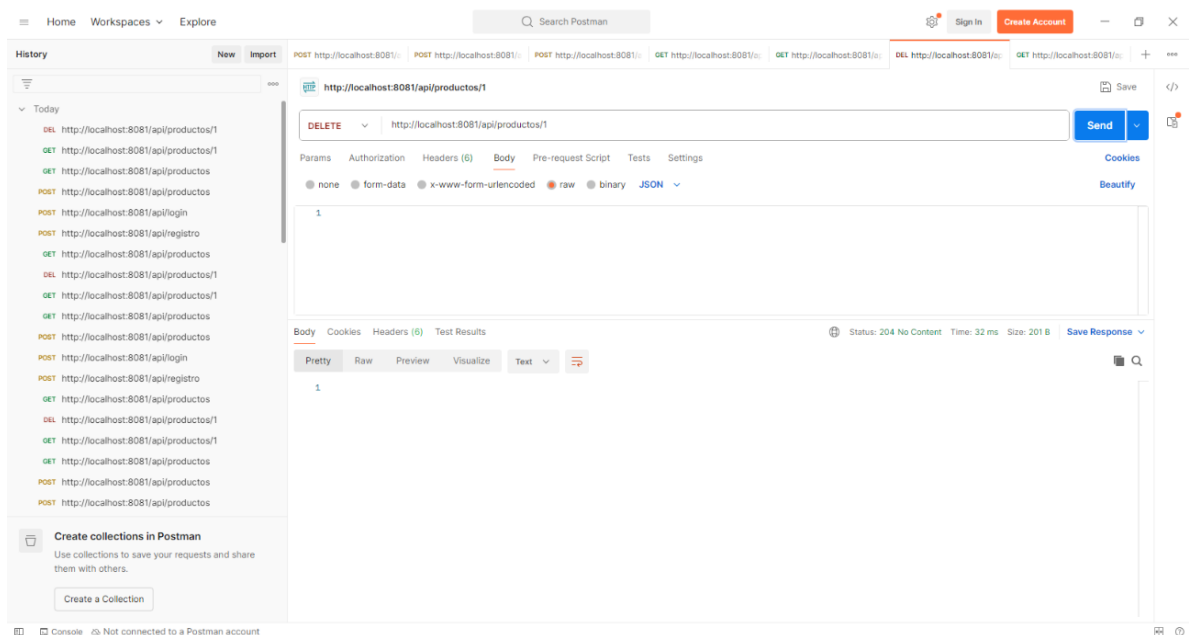
Este endpoint permite eliminar un producto del inventario mediante su identificador.

Resultado esperado

El sistema debe eliminar el producto y devolver el código de estado 204 No Content, indicando que la operación fue exitosa.

Resultado obtenido

El servidor responde con el estado 204 No Content, confirmando que el producto fue eliminado correctamente.



4.7 Prueba 7 – Verificación de eliminación

Método HTTP

GET

Endpoint

<http://localhost:8081/api/productos>

Descripción

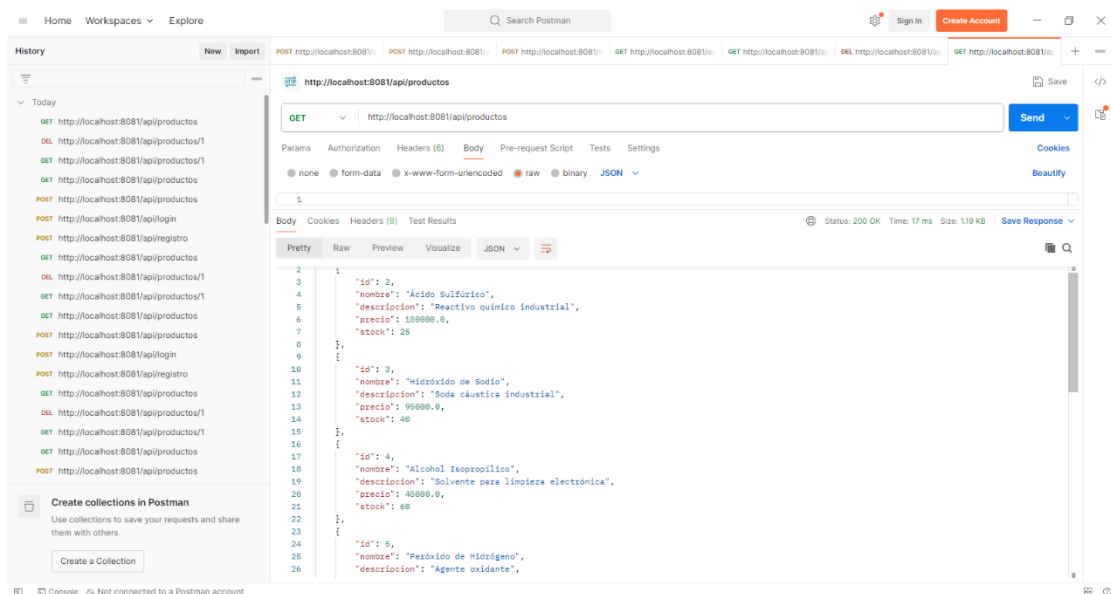
Después de eliminar el producto, se realiza una nueva consulta al endpoint que lista todos los productos con el fin de verificar que el producto eliminado ya no aparece en el inventario.

Resultado esperado

El producto eliminado no debe aparecer en la lista de productos.

Resultado obtenido

La lista de productos se muestra actualizada y el producto eliminado ya no se encuentra en el sistema.



5. Endpoints del sistema

Método	Endpoint	Descripción
Post	/api/registro	Registrar usuario
Post	/api/login	Autenticación de usuario
Post	/api/productos	Crear producto
Get	/api/productos	Listar productos
Get	/api/productos/{id}	Consultar producto
Delete	/api/productos/{id}	Eliminar producto

6. Enlace del repositorio

Repositorio del proyecto en GitHub:

<https://github.com/MG2079/proterquim-inventarios>

7. Conclusiones

La realización de pruebas a las API desarrolladas permitió verificar el correcto funcionamiento de los servicios web implementados en el sistema de inventarios Proterquim.

Mediante la herramienta Postman se comprobó que los endpoints de registro de usuarios, autenticación y gestión de productos funcionan correctamente, permitiendo crear, consultar y eliminar productos dentro del sistema.

Estas pruebas garantizan que la API cumple con los requisitos funcionales del proyecto y que la comunicación entre cliente y servidor se realiza de manera adecuada.

8. Bibliografías

- Spring Boot Documentation
- <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Postman Learning Center
- <https://learning.postman.com>
- REST API Tutorial
- <https://restfulapi.net>